UNIVERSIDAD PRIVADA DEL NORTE

FACULTAD DE INGENIERÍA

CARRERA: INGENIERÍA DE SISTEMAS

CURSO: TECNICAS DE PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS

DOCENTE: SEGUNDO JOSE CASTILLO ZUMARAN

TEMA: SEMANA 04 – GUIA DOCUMENTADA

INTEGRANTES: (PARTCIPACION)

- Marcos Diego Obeso Guarniz (100%)
- Nilton Manolo Cabrera Castillo (100%)
- Pamela Lisette Araujo Lazo (100%)
- Leslie Melanie Castro Reyes (100%)
- Oskar Alonso Palacios Alzamora (100%)
- Axel David Castro Aguilar (100%)

TRUJILLO – PERU

2026

ACTIVIDAD PRACTICA DE CAMPO – SEMANA 04

MEJORES PRÁCTICAS Y COMANDOS AVANZADOS:

- Convención de nombres, mensajes de commit claros, importancia de branches.
- Estrategias de ramificación (Git Flow, por ejemplo).
- Comandos avanzados: git stash, git revert y git Cherry – pick.

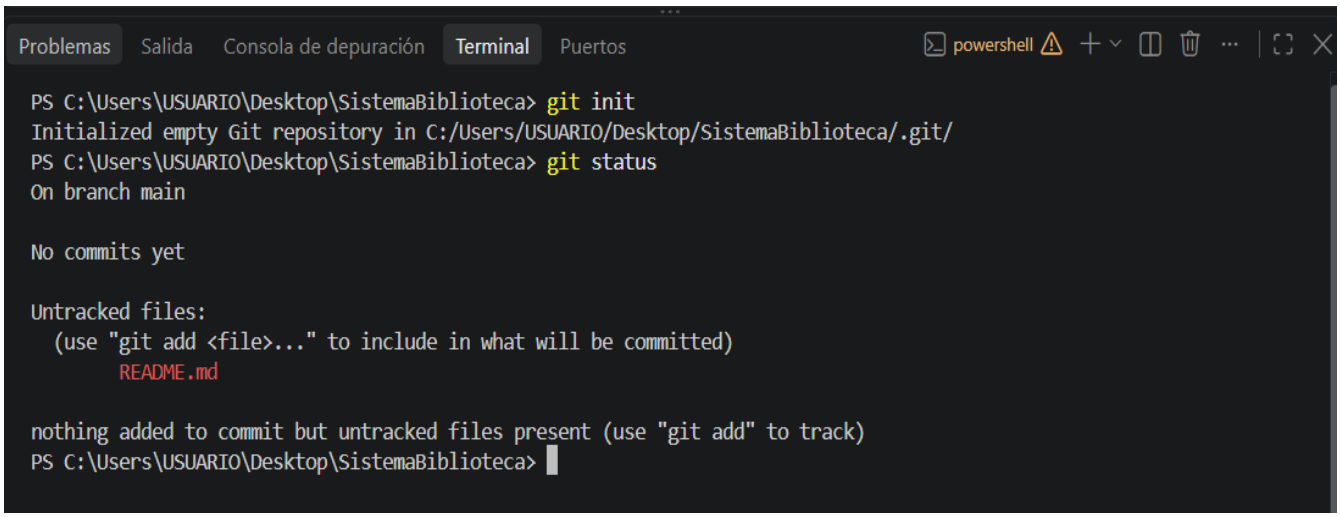
DESARROLLO

1. Subir Proyecto a GitHub:

Para subir un proyecto existente a GitHub, primero se inicializó el repositorio local dentro de la carpeta del proyecto utilizando el comando "`git init`." Luego se agregaron los archivos mediante "`git add .`" y se realizó el primer commit utilizando un mensaje descriptivo siguiendo buenas prácticas de Git. Finalmente, se conectó el repositorio local con GitHub mediante un repositorio remoto y se realizó el envío del proyecto con "`git push`".

Comandos Utilizados:

- git init
- git add .
- git commit -m "feat: crea estructura inicial del proyecto"
- git remote add origin https://github.com/Marcos-OG/SistemaBiblioteca-Git.git
- git branch -M main
- git push -u origin main



```
USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (main)
$ git status
On branch main

No commits yet

Changes to be committed:
  (use "git rm --cached <file>..." to unstage)
        new file:   README.md

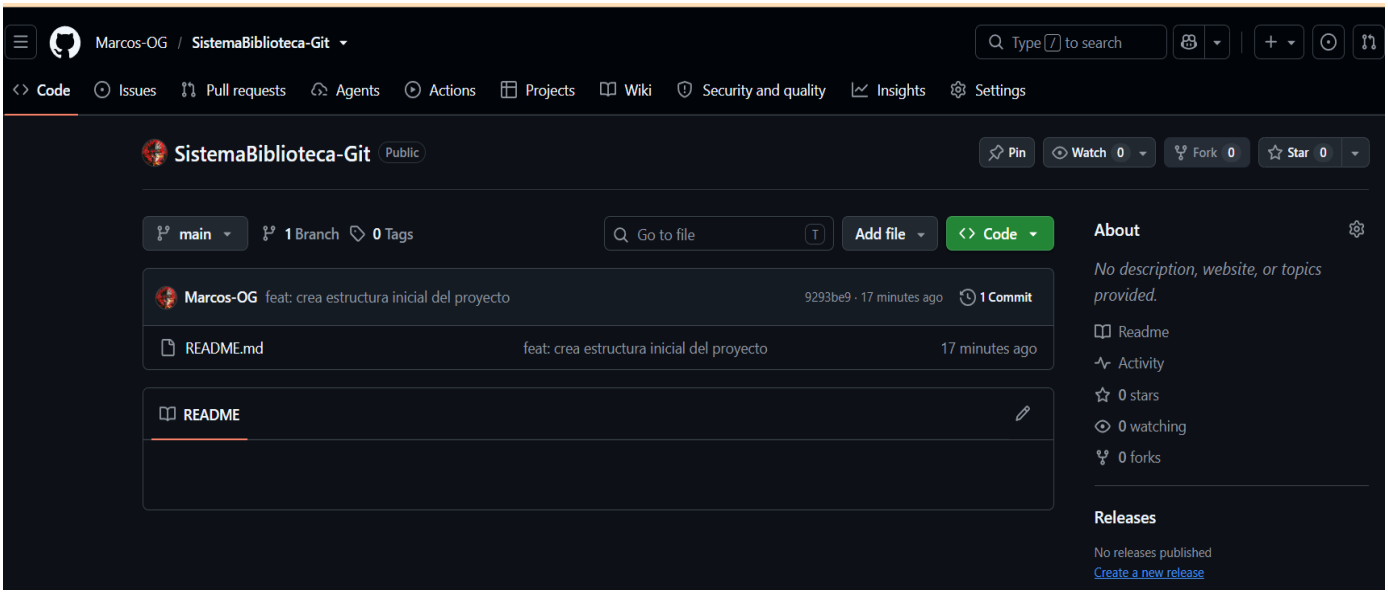

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (main)
$ git commit -m "feat: crea estructura inicial del proyecto"
[main (root-commit) 9293be9] feat: crea estructura inicial del proyecto
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 README.md

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (main)
$ git remote add origin https://github.com/Marcos-OG/SistemaBiblioteca-Git.git

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (main)
$ git remote -v
origin  https://github.com/Marcos-OG/SistemaBiblioteca-Git.git (fetch)
origin  https://github.com/Marcos-OG/SistemaBiblioteca-Git.git (push)

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (main)
$ git branch -M main

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (main)
$ git push -u origin main
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 240 bytes | 240.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Marcos-OG/SistemaBiblioteca-Git.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```



2. Creacion de Rama develop Aplicando Git Flow:

La rama "`develop`" fue creada como rama de integración siguiendo la estrategia Git Flow. Esta rama permite organizar los cambios antes de incorporarlos a la rama principal "`main`". Desde esta rama se generan posteriormente las ramas destinadas al desarrollo de nuevas funcionalidades.

Comandos Utilizados:

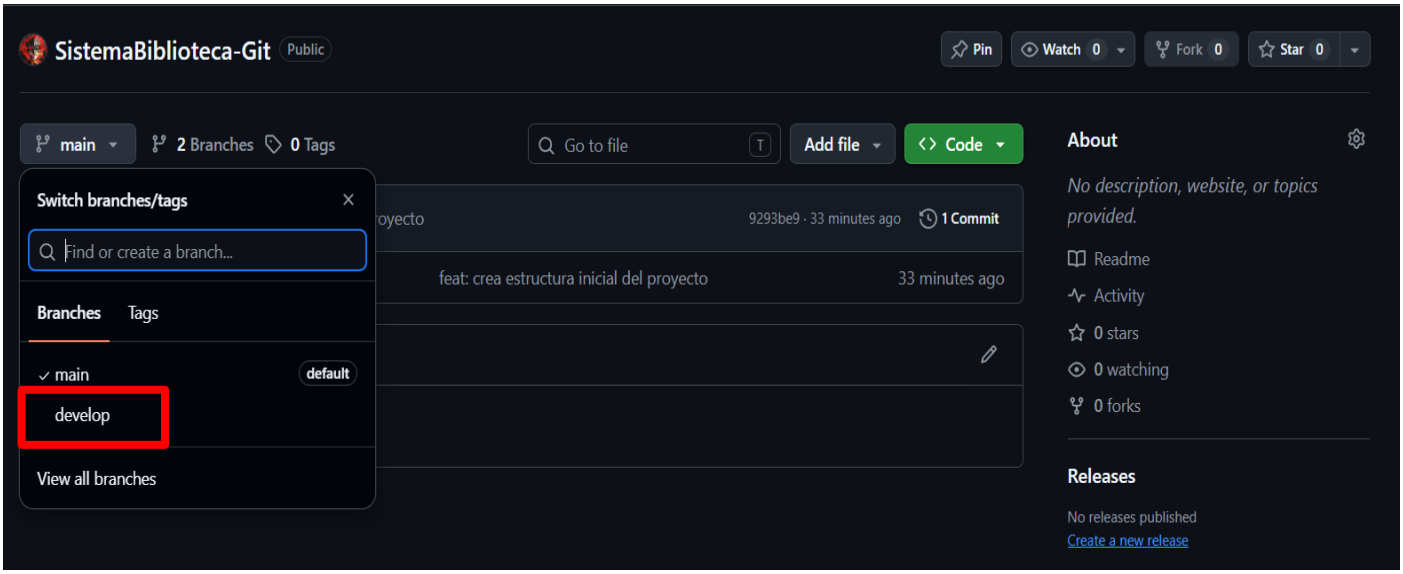
- git checkout -b develop
- git push -u origin develop

```
USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (main)
$ git branch
* main

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (main)
$ git checkout -b develop
Switched to a new branch 'develop'

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (develop)
$ git push -u origin develop
Total 0 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'develop' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Marcos-OG/SistemaBiblioteca-Git/pull/new/develop
remote:
To https://github.com/Marcos-OG/SistemaBiblioteca-Git.git
 * [new branch]      develop -> develop
branch 'develop' set up to track 'origin/develop'.

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (develop)
$
```



3. Creación de Rama feature/usuarios y Desarrollo de su funcionalidad:

Cada nueva funcionalidad fue desarrollada en una rama independiente para evitar modificar directamente las ramas principales. Para este proyecto se creó la rama "`feature/usuarios`", donde se implementó un archivo con información relacionada al registro de usuarios del sistema.

Comandos Utilizados:

- git checkout -b feature/usuarios
- git add .
- git commit -m "feat: agrega modulo de usuarios"
- git push -u origin feature/usuarios

```
USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (feature/usuarios)
$ git add .

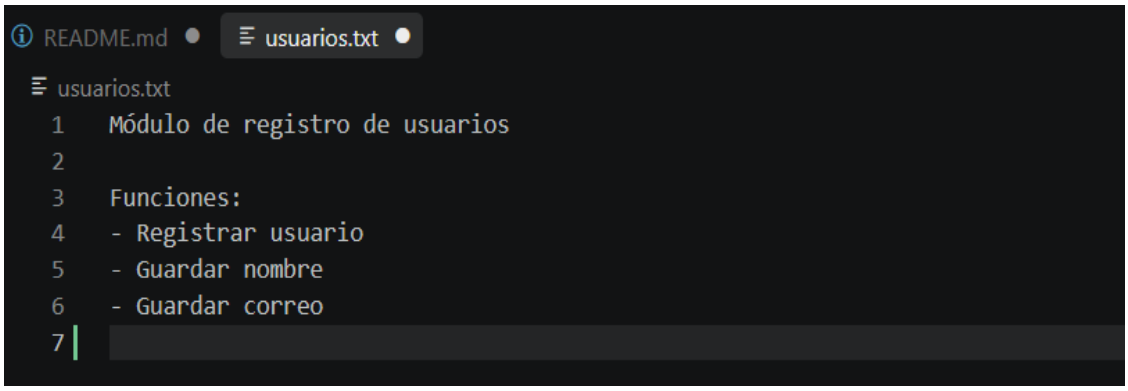
USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (feature/usuarios)
$ git status
On branch feature/usuarios
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        new file:   usuarios.txt


USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (feature/usuarios)
$
```

```
USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (feature/usuarios)
$ git commit -m "feat: agrega modulo de usuarios"
[feature/usuarios 0253973] feat: agrega modulo de usuarios
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 usuarios.txt

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (feature/usuarios)
$ git push -u origin feature/usuarios
Enumerating objects: 4, done.
Counting objects: 100% (4/4), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 373 bytes | 373.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote:
remote: Create a pull request for 'feature/usuarios' on GitHub by visiting:
remote:      https://github.com/Marcos-OG/SistemaBiblioteca-Git/pull/new/feature/usuarios
remote:
To https://github.com/Marcos-OG/SistemaBiblioteca-Git.git
 * [new branch]      feature/usuarios -> feature/usuarios
branch 'feature/usuarios' set up to track 'origin/feature/usuarios'.

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (feature/usuarios)
$
```

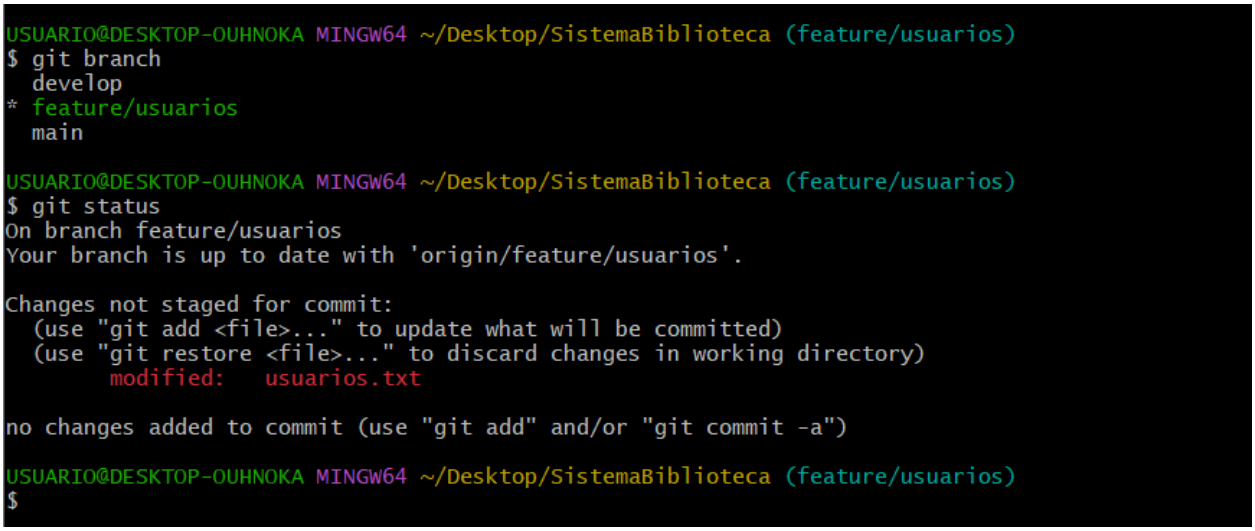


4. Creación de Rama feature/usuarios y Desarrollo de su funcionalidad:

Durante la práctica se aplicaron convenciones para identificar correctamente ramas y cambios realizados.

Las Ramas Utilizadas:

- main
- develop
- feature/usuarios



5. Uso de Git Stash y Git Stash Pop:

Durante el desarrollo se realizó una modificación temporal en el archivo "`usuarios.txt`" sin generar un commit. Para guardar estos cambios momentáneamente se utilizó "`git stash`", permitiendo limpiar el área de trabajo y continuar con otras operaciones. Posteriormente los cambios fueron recuperados utilizando "`git stash pop`".

Comandos Utilizados:

- git stash
- git stash list
- git stash pop

```
USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (feature/usuarios)
$ git stash
Saved working directory and index state WIP on feature/usuarios: 0253973 feat: agrega modulo de usuario
s

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (feature/usuarios)
$ git stash list
stash@{0}: WIP on feature/usuarios: 0253973 feat: agrega modulo de usuarios

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (feature/usuarios)
$ git stash pop
On branch feature/usuarios
Your branch is up to date with 'origin/feature/usuarios'.

Changes not staged for commit:
  (use "git add <file>..." to update what will be committed)
  (use "git restore <file>..." to discard changes in working directory)
        modified:   usuarios.txt

no changes added to commit (use "git add" and/or "git commit -a")
Dropped refs/stash@{0} (3000461f4ef4ce4d19f1bc45b5ed5dcd98794d9b)
```

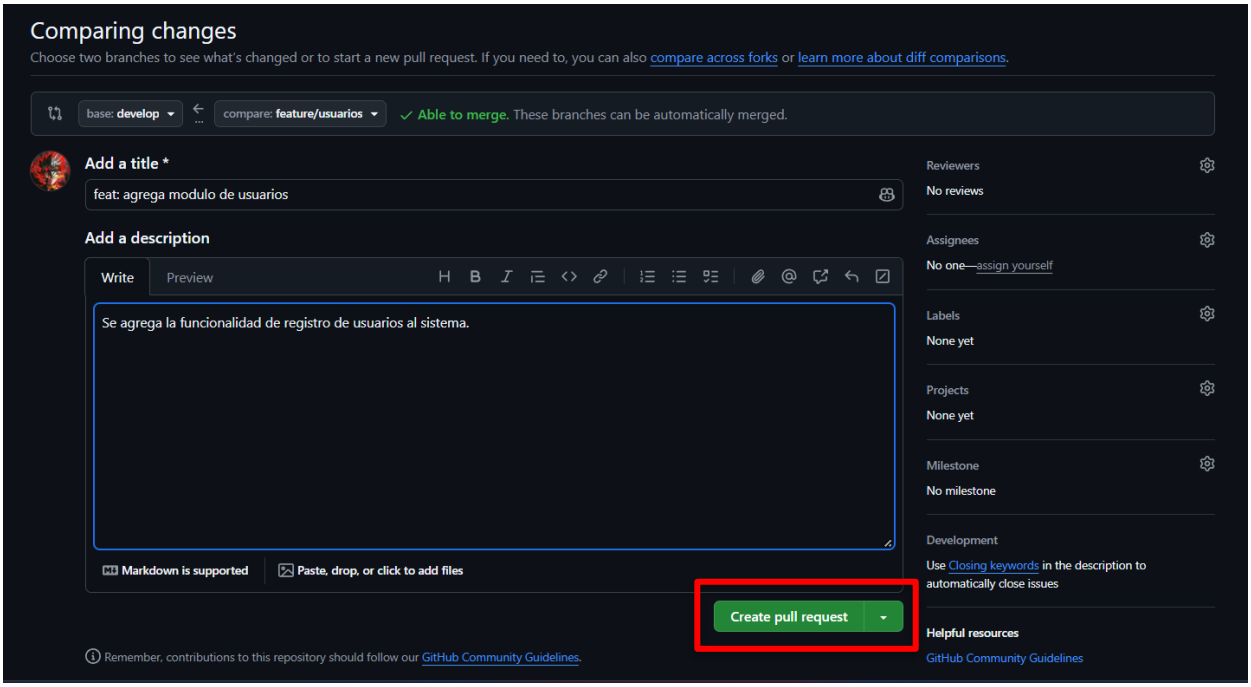
6. Pull Request en Git Hub:

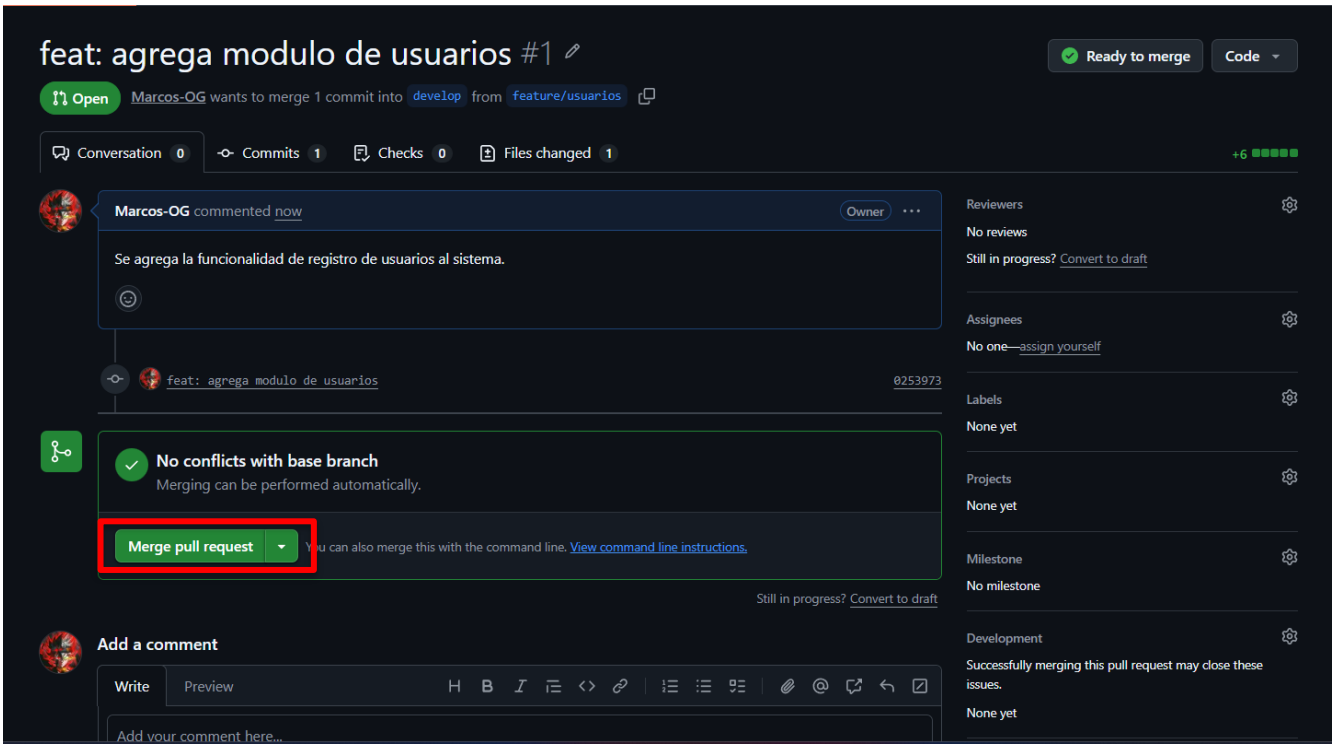
El Pull Request permitió integrar la funcionalidad desarrollada en la rama "`feature/usuarios`" hacia la rama "`develop`". Esta herramienta permite revisar los cambios antes de realizar la integración definitiva.

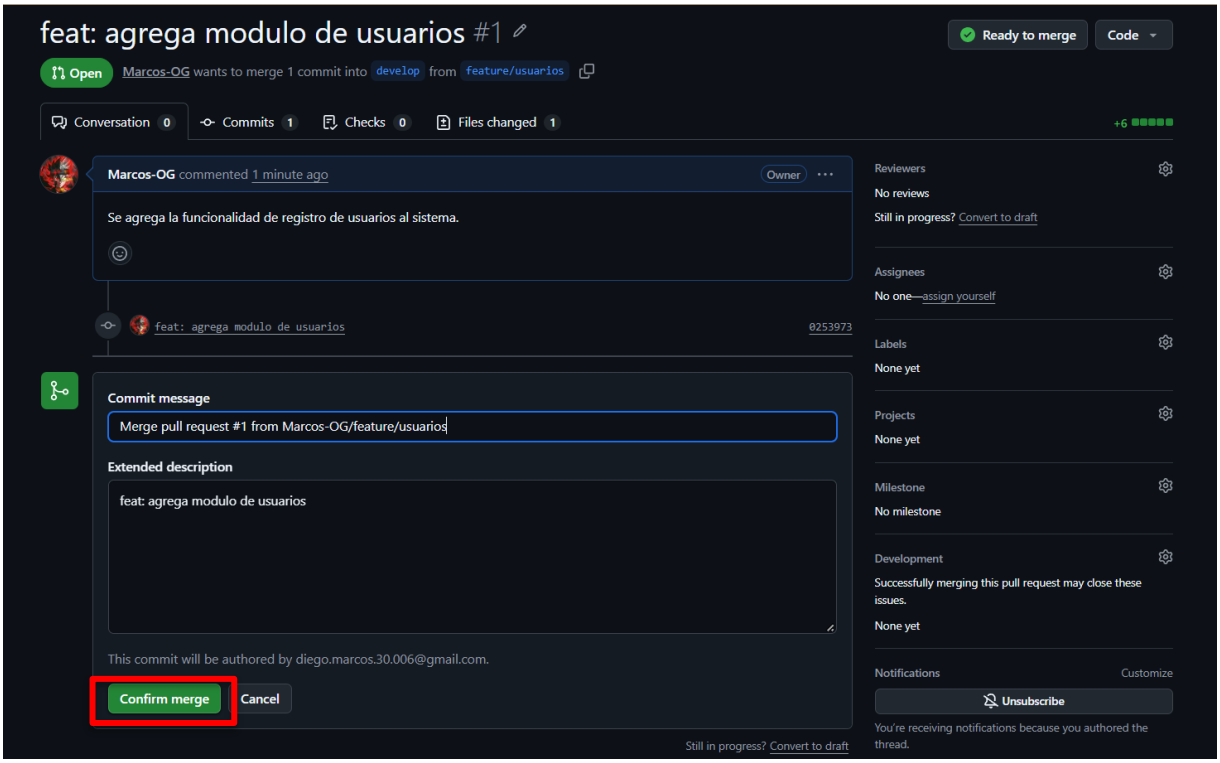
Flujo Realizado:

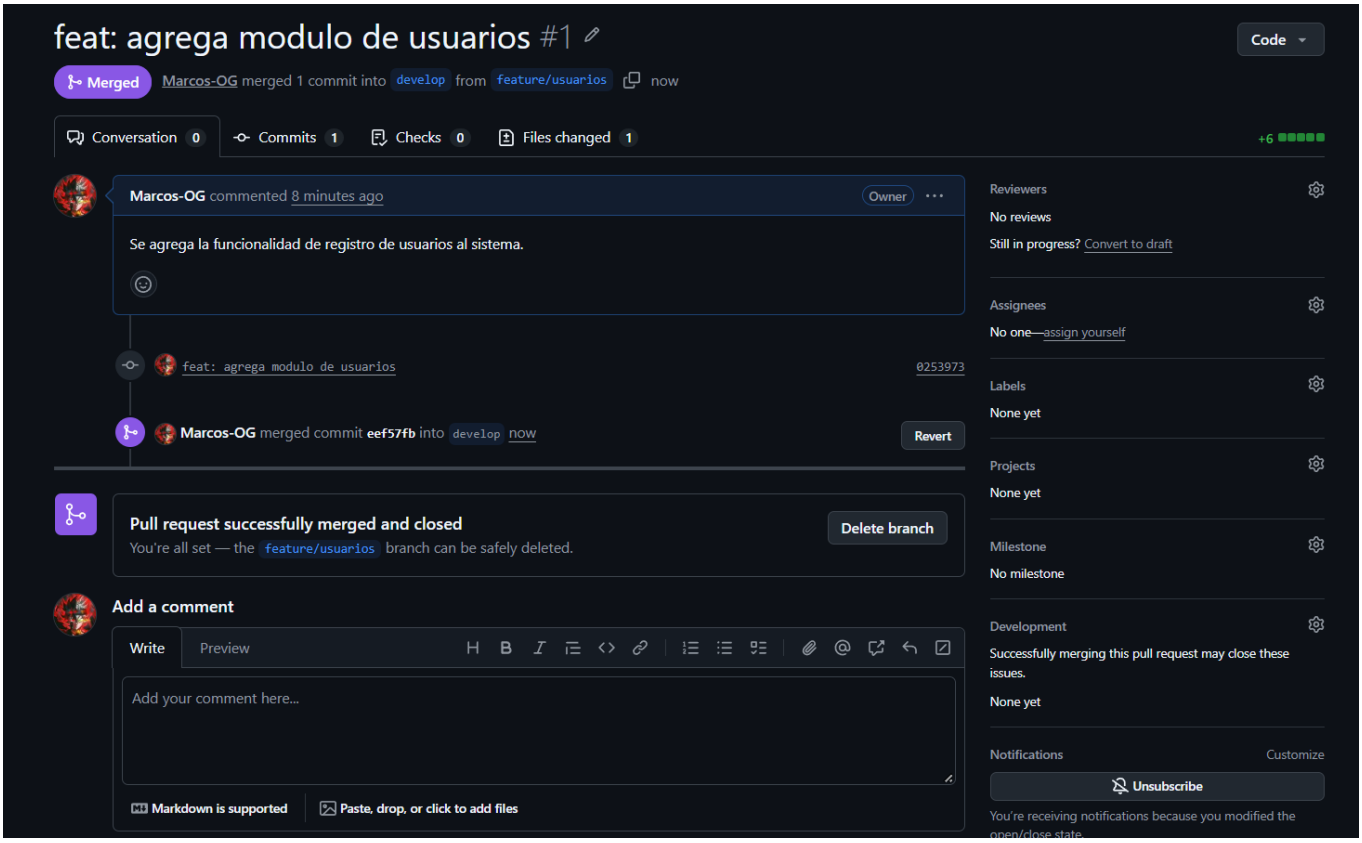
Se creo un Pull Request desde "`feature/usuarios`" hacia "`develop`".

- Se revisaron los cambios.
- Se aprobó la integración.
- Se realizó el merge del Pull Request.


Comparing changes
Choose two branches to see what's changed or to start a new pull request. If you need to, you can also compare across forks or learn more about diff comparisons.
base: develop
compare: feature/usuarios
Able to merge. These branches can be automatically merged.
Add a title *
feat: agrega modulo de usuarios
Add a description
Write
Preview
Se agrega la funcionalidad de registro de usuarios al sistema.
Markdown is supported
Paste, drop, or click to add files
Create pull request
Remember, contributions to this repository should follow our GitHub Community Guidelines.
Reviewers
No reviews
Assignees
No one—assign yourself
Labels
None yet
Projects
None yet
Milestone
No milestone
Development
Use Closing keywords in the description to automatically close issues
Helpful resources
GitHub Community Guidelines


feat: agrega modulo de usuarios #1
Ready to merge
Code
Open
Marcos-OG wants to merge 1 commit into develop from feature/usuarios
Conversation 0
Commits 1
Checks 0
Files changed 1
+6
Marcos-OG commented now
Owner
Se agrega la funcionalidad de registro de usuarios al sistema.
feat: agrega modulo de usuarios
0253973
No conflicts with base branch
Merging can be performed automatically.
Merge pull request
You can also merge this with the command line. View command line instructions.
Still in progress? Convert to draft
Add a comment
Write
Preview
Add your comment here...
Reviewers
No reviews
Still in progress? Convert to draft
Assignees
No one—assign yourself
Labels
None yet
Projects
None yet
Milestone
No milestone
Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet


feat: agrega modulo de usuarios #1
Ready to merge
Code
Open
Marcos-OG wants to merge 1 commit into develop from feature/usuarios
Conversation 0
Commits 1
Checks 0
Files changed 1
+6
Marcos-OG commented 1 minute ago
Owner
Se agrega la funcionalidad de registro de usuarios al sistema.
feat: agrega modulo de usuarios
0253973
Commit message
Merge pull request #1 from Marcos-OG/feature/usuarios
Extended description
feat: agrega modulo de usuarios
This commit will be authored by diego.marcos.30.006@gmail.com.
Confirm merge
Cancel
Still in progress? Convert to draft
Reviewers
No reviews
Still in progress? Convert to draft
Assignees
No one—assign yourself
Labels
None yet
Projects
None yet
Milestone
No milestone
Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet
Notifications
Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you authored the thread.


feat: agrega modulo de usuarios #1
Code
Merged
Marcos-OG merged 1 commit into develop from feature/usuarios now
Conversation 0
Commits 1
Checks 0
Files changed 1
+6
Marcos-OG commented 8 minutes ago
Owner
Se agrega la funcionalidad de registro de usuarios al sistema.
feat: agrega modulo de usuarios
0253973
Marcos-OG merged commit eef57fb into develop now
Revert
Pull request successfully merged and closed
You're all set — the feature/usuarios branch can be safely deleted.
Delete branch
Add a comment
Write
Preview
Add your comment here...
Markdown is supported
Paste, drop, or click to add files
Reviewers
No reviews
Still in progress? Convert to draft
Assignees
No one—assign yourself
Labels
None yet
Projects
None yet
Milestone
No milestone
Development
Successfully merging this pull request may close these issues.
None yet
Notifications
Customize
Unsubscribe
You're receiving notifications because you modified the open/close state.

7. Actualizacion Del Repositorio Local después del Merge:

Después de integrar los cambios mediante Pull Request, se actualizó el repositorio local para obtener la versión más reciente de la rama "`develop`".

Comandos Utilizados:

- git checkout develop
- git pull origin develop

```
USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (feature/usuarios)
$ git checkout develop
Switched to branch 'develop'
Your branch is up to date with 'origin/develop'.

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (develop)
$ git pull origin develop
remote: Enumerating objects: 1, done.
remote: Counting objects: 100% (1/1), done.
remote: Total 1 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
Unpacking objects: 100% (1/1), 915 bytes | 183.00 KiB/s, done.
From https://github.com/Marcos-OG/SistemaBiblioteca-Git
 * branch            develop    -> FETCH_HEAD
   9293be9..eef57fb  develop    -> origin/develop
Updating 9293be9..eef57fb
Fast-forward
 usuarios.txt | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 usuarios.txt
```

8. Uso De Git Revert:

El comando "`git revert`" fue utilizado para deshacer un commit específico manteniendo el historial del repositorio. A diferencia de otros comandos como "`git reset`", este crea un nuevo commit inverso, conservando el registro de modificaciones.

Comandos Utilizados:

- git log --oneline
- git revert HASH_COMMIT
- git push origin develop

```
USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (develop)
$ git branch
* develop
  feature/usuarios
  main

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (develop)
$ git log --oneline
eef57fb (HEAD -> develop, origin/develop) Merge pull request #1 from Marcos-OG/feature/usuarios
0253973 (origin/feature/usuarios, feature/usuarios) feat: agrega modulo de usuarios
9293be9 (origin/main, main) feat: crea estructura inicial del proyecto
```

```
[develop c7fb712] Revert "feat: agrega modulo de usuarios"
 1 file changed, 6 deletions(-)
 delete mode 100644 usuarios.txt



USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (develop)
$ git log --oneline
c7fb712 (HEAD -> develop) Revert "feat: agrega modulo de usuarios"
eef57fb (origin/develop) Merge pull request #1 from Marcos-OG/feature/usuarios
0253973 (origin/feature/usuarios, feature/usuarios) feat: agrega modulo de usuarios
9293be9 (origin/main, main) feat: crea estructura inicial del proyecto

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (develop)
$ git push origin develop
```

```
USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (develop)
$ git log --oneline
c7fb712 (HEAD -> develop) Revert "feat: agrega modulo de usuarios"
eef57fb (origin/develop) Merge pull request #1 from Marcos-OG/feature/usuarios
0253973 (origin/feature/usuarios, feature/usuarios) feat: agrega modulo de usuarios
9293be9 (origin/main, main) feat: crea estructura inicial del proyecto

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (develop)
$ git push origin develop
Enumerating objects: 3, done.
Counting objects: 100% (3/3), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (1/1), done.
Writing objects: 100% (2/2), 300 bytes | 300.00 KiB/s, done.
Total 2 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/Marcos-OG/SistemaBiblioteca-Git.git
   eef57fb..c7fb712  develop -> develop

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (develop)
$
```

9. Uso De Git Cherry - Pick:

El comando "`git cherry-pick`" permitió aplicar un commit específico de una rama hacia otra sin realizar una fusión completa.

Comandos Utilizados:

- git log --oneline
- git checkout main
- git cherry-pick HASH_COMMIT
- git push origin main

```
USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (feature/usuarios)
$ git log --oneline
33a24fa (HEAD -> feature/usuarios) feat: agrega actualización de usuarios
0253973 (origin/feature/usuarios) feat: agrega modulo de usuarios
9293be9 (origin/main, main) feat: crea estructura inicial del proyecto

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (feature/usuarios)
$ git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is up to date with 'origin/main'.

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (main)
$ git cherry-pick 33a24fa
CONFLICT (modify/delete): usuarios.txt deleted in HEAD and modified in 33a24fa (feat: agrega actualización
de usuarios).  Version 33a24fa (feat: agrega actualización de usuarios) of usuarios.txt left in tree.
error: could not apply 33a24fa... feat: agrega actualización de usuarios
hint: After resolving the conflicts, mark them with
hint: "git add/rm <pathspec>", then run
hint: "git cherry-pick --continue".
hint: You can instead skip this commit with "git cherry-pick --skip".
hint: To abort and get back to the state before "git cherry-pick",
hint: run "git cherry-pick --abort".
hint: Disable this message with "git config set advice.mergeConflict false"

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (main|CHERRY-PICKING)
$
```

```
[main b294a6f] feat: agrega actualización de usuarios
 Date: Tue Sep 22 23:52:36 2026 -0500
 1 file changed, 9 insertions(+)
 create mode 100644 usuarios.txt
```

10. Historial Final Del Repositorio:

Finalmente se visualizó el historial completo del proyecto mediante el comando: “git log --oneline --graph –all”. Este comando permitió observar las ramas creadas, los commits realizados, el merge del Pull Request, el revert aplicado y el cherry-pick realizado durante la práctica.

```
USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (main)
$ git log --oneline --graph --all
* b294a6f (HEAD -> main) feat: agrega actualización de usuarios
| * 33a24fa (feature/usuarios) feat: agrega actualización de usuarios
| | * c7fb712 (origin/develop, develop) Revert "feat: agrega modulo de usuarios"
| | * eef57fb Merge pull request #1 from Marcos-OG/feature/usuarios
| |/|
|/|/
| | * ba4f5ca (refs/stash) WIP on feature/usuarios: 0253973 feat: agrega modulo de usuarios
| |/|
| | * ea11390 index on feature/usuarios: 0253973 feat: agrega modulo de usuarios
| |/
| * 0253973 (origin/feature/usuarios) feat: agrega modulo de usuarios
|/
* 9293be9 (origin/main) feat: crea estructura inicial del proyecto

USUARIO@DESKTOP-OUHNOKA MINGW64 ~/Desktop/SistemaBiblioteca (main)
$
```